

אנלוגיה ע'נאריות עביצ'יקא'ס - גרענע 3

מטרות התרגול:

א. מציאת מטריצה הופכית.

ב. חישוב פארמיננטה של מטריצות 2×2 , 3×3 .

ג. גבולות של מטריצות הופכיות.

מטריצה הופכית - הלצה:

יהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$. מטריצה $n \times n$ היחידה I

אם קיימת מטריצה B כך ש: $BA = AB = I$

אז נקרא כי A הפיכה (או רגולרית), ונסמן:

$$B = A^{-1}$$

כמילים, אחרות, אם A הפיכה אז קיימת מטריצה A^{-1}

כך ש: $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

תרגיל 1: נתונה המטריצה:

קבע האם A הפיכה, ומצא את A^{-1} המיצה וכן.

פתרון: א. נרשום מ'מ' A את מטריצת היחידה.

ב. נפרט את A לצורה קנונית, כאשר נבדע כל פעולה רק על המטריצה הימנית.

ג. המיצה והז'מ' את A **מטריצת היחידה**, אז

A הפיכה וההופכית היא המטריצה מ'מ'.

(אם קיבלנו בסוף הפירוט שורת אפס'ס, אז A לא הפיכה)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

ואכן A הפיכה, והתק"ס:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

הערה: ניתן לבדוק מחדש את התוצאה באמצעות CC^T .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

תרגיל 2: נתונה A :
 האם A הפיכה?
 מצא את A^{-1} אם ניתן.

פתרון:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

אין צורך להמשיך: קיבלנו שורה אפסים במהלך הבירור,
 ולכן לא ניתן להביא את A למטריצה היחידה.
 $\Rightarrow A$ אינה הפיכה.

$\det(A)$ דטרמיננט

$$|A| \neq 0$$

אינסר

הפיכה

טענה: A

כלומר, צפי ימין מוביל לשמאל ולהפך

תהלים 3: חשבו את הפירמיטלות של:

א. המטריצה מתהלים 1. ב. המטריצה מתהלים 2.

פתרון: א.

$$\begin{vmatrix} +1 & -0 & +0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = +1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot 0 - 1 \cdot (-2) = 2 //$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{c|c} \text{דנ"ה} & \text{דנ"ה} \end{array}$$

$$= (5 \cdot 6 - 6 \cdot 4) - 2(4 \cdot 6 - 6 \cdot 2) + 3(4 \cdot 4 - 5 \cdot 2)$$

$$= 6 - 24 + 18 = 0 //$$

← ואכן, במקרה א. הפאטנטה שנה מארס (כי המציבה

הפיכה), ובמקרה ב. היא שנה לארס (כי המציבה אינה

הפיכה).

טענה: "נספיק לעצוק הפיכות מכיוון אחד!"

אין קיינעם נאכריזע B זיך $A \cdot B = I$:

אין B האט די הופכי A (אין צוריק לעצוק האט

$B \cdot A = I$, זעה יפה נאך). (הערק)

תרגיל 4: תהי A מטריצה ריבועית כך ש: $A^2 = 0$.

הוכח כי המטריצות $(A+I)$, $(A-I)$ הריביות.

פתרון: ננסה לחשב את המכפלה של המטריצות:

$$(A+I) \cdot (A-I) = A \cdot (A-I) + I \cdot (A-I)$$

$$= A \cdot A - A \cdot I + I \cdot A - I \cdot I$$

← נסקנה: $(A+I)$ הפיכה, וההופכית שלה היא $(-A+I)$.
(זכנ"ס הבוק).

$$= A^2 - \underbrace{A+A}_{\text{חבט}} - I = -I //$$

שזה
כלי
היתרון
לכנס

אם נכפיל את שני האגפים ב: (-1) , נקבל:

$$(A+I) \cdot \underbrace{(-A+I)}_{\text{המינוס נכנס כנייה}} = I$$

תהליך 5: הוכיחו כי עבור $A, B \in \mathbb{C}^n$ הפיכות, ההכפלה

מתקיים: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

פתרון: כדי שהוכיח זאת הטענה, מספיק להכפיל

את המטריצה (AB) בהיכוי A^{-1} ואנחנו נוצים שהראות

שהוא ההופכי שלה - כלומר: $B^{-1}A^{-1}$ וזהבין ש'וא I

$$\underbrace{(B^{-1}A^{-1})} \cdot (AB) = B^{-1} \cdot (A^{-1}A) \cdot B = B^{-1} \cdot I \cdot B$$

הפיכוי שאנחנו רוצים להוכיח
שהוא ההופכי של AB

$$= B^{-1} \cdot B = I$$

מסקנה: AB אינן הפיכה, וההופכית היא $B^{-1}A^{-1}$.